ASIGNATURA: Informática Industrial y Comunicaciones	**CENTRO:** Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática	**CURSO:** 3° **CUATRIMESTRE:** 1
CARÁCTER: Obligatoria	**CRÉDITOS ECTS:** 6
PROFESORADO: Sara Roos Hoefgeest, José Mª Enguita, Víctor M. Suárez	

PRACTICA AULA 03: EJERCICIO TIPO EXAMEN CON ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA.

Realizar una función que, dados dos polinomios expresados mediante una estructura que contiene una tabla de reales y un valor entero, calcule y devuelva el polinomio resultado del producto de ambos:

No se puede suponer a priori el valor de la potencia máxima de los polinomios (por tanto el número máximo de coeficientes de los mismos) → usar asignación dinámica de memoria.

$$p(x) = a_0 \cdot x^n + a_1 \cdot x^{n-1} + \ldots + a_{n-1} \cdot x + a_n \quad \leftarrow$$

```
struct pol
{
  int grado;
  float* coef;
  //coef[i] ≡ a_i, i=0...grado
};
```

Escribir un ejemplo de main() que llame a dicha función para calcular el resultado de:

$p(x) \equiv 3x + 2$
$q(x) \equiv 2x^2 - x - 1$
$r(x) = p(x) * q(x) \equiv 6x^3 + x^2 - 5x - 2$